Memorando

Desenv. Aplicações Móveis

De: Manuel Mazunga de Almeida

N.º de Estudante:

Assunto: Relatório da Aula de Laboratório #1 – Introdução ao Android

Data: [Data de Hoje]

1. Introdução

Este trabalho descreve a experiência inicial com o desenvolvimento Android utilizando a linguagem **Kotlin**. O objetivo principal foi familiarizar-se com o ambiente Android Studio, o sistema de build Gradle e a estrutura de um projeto, focando na comunicação entre componentes através de **Intents** e na utilização de **View Binding** para manipulação da interface gráfica.

2. Experiências Realizadas

Durante a prática, foi implementada uma aplicação composta por duas atividades (MainActivity e ShowMessage). A experiência envolveu:

- **Configuração do View Binding:** Substituição do tradicional findViewById pelo View Binding para garantir segurança de tipos.
- **Ciclo de Vida e Inicialização:** Ajuste da ordem de execução no método onCreate para evitar erros de referência nula ao tentar acessar componentes antes de inflar o layout.
- **Comunicação via Intent:** Uso de putExtra para enviar dados da primeira para a segunda tela.

Código Fonte Modificado (MainActivity.kt):

Kotlin

```kotlin
    setContentView(binding.root)
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener( view = findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
        val systemBars = insets.getInsets( typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
        insets ^setOnApplyWindowInsetsListener
    }
}
```

Código Fonte Modificado (ShowMessage.kt):

Kotlin

```kotlin
class ShowMessage : AppCompatActivity() {

    3 Usages
    private lateinit var binding: ActivityShowMessageBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        binding = ActivityShowMessageBinding.inflate(layoutInflater)

        val mensagemRecebida = intent.getStringExtra( name = "EXTRA_MESSAGE") ?: ""
        binding.textViewResultado.text = mensagemRecebida
        enableEdgeToEdge()



        setContentView(binding.root)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener( view = findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets( typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets ^setOnApplyWindowInsetsListener
        }
    }
}
```

3. Desafios

O maior desafio encontrado foi a ordem de inicialização dos componentes dentro do ciclo de vida da Activity. Inicialmente, o acesso ao binding.textViewResultado ocorria antes do setContentView(binding.root), o que causava o encerramento inesperado (crash) da aplicação. A solução exigiu a compreensão de que o layout deve ser inflado e a visão definida antes de qualquer manipulação de dados na UI.

Outro ponto relevante foi a necessidade de declarar todas as Activities no AndroidManifest.xml, garantindo que o sistema Android consiga localizar a classe ShowMessage ao receber o comando de inicialização.

4. Referências Bibliográficas

- Documentação Android: *Start another activity* (developer.android.com).
- Guia de View Binding: *Android Jetpack* (developer.android.com).

- Roteiro de Aula: *DAM-LAB01.pdf*.

5. Repositório GitHub

Link: https://github.com/ManuelAlmeida70/dam-lab01.git

```
class ShowMessage : AppCompatActivity() {

    3 Usages
    private lateinit var binding: ActivityShowMessageBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        binding = ActivityShowMessageBinding.inflate(layoutInflater)

        val mensagemRecebida = intent.getStringExtra( name = "EXTRA_MESSAGE") ?: ""
        binding.textViewResultado.text = mensagemRecebida
        enableEdgeToEdge()



        setContentView(binding.root)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener( view = findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets( typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets ^setOnApplyWindowInsetsListener
        }
    }
}
```